Universidad de
Huelva

Escuela Técnica
Superior de
Ingeniería
ETSI
Grado en Informática

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

Problemas de Gestión de Procesos

Miguel Ángel Vélez Vélez

José Ponce González

Huelva, Octubre de 2025

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

Problemas de Gestión de Procesos

Autores:

MIGUEL ÁNGEL VÉLEZ VÉLEZ

JOSÉ PONCE GONZÁLEZ

ISBN: XXXXXXXXX

Usted es libre de:

copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra

Hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).

No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor
- Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.

Esto es un resumen del texto legal (la licencia completa) disponible en http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/legalcode.es

TABLA DE CONTENIDOS

1. Del Tinto al Odiel.....2
1.1. Solución.....3
2. HeRNy.....4
2.1. Solución.....6
3. Bicolor.....8
3.1. Solución.....9
4. El ataque de los clones.....10
5. Realidad compartida.....11
6. Doble Round.....12
7. COVID menguante.....13
8. Doble apropiación.....14
9. Bajando escotillas.....15
10. Escalera de dos peldaños.....16
11. El vecino.....17
12. El tramposo.....18
13. Cierre perimetral.....19
14. El impostor.....20

1. Del Tinto al Odiel

Tenemos un sistema gestionado mediante dos colas: la cola 1 es una Round Robin de quatum igual a 2, la cola 2 es una SJF. Un proceso pasa de la cola 1 a la cola 2 tras realizar una operación de entrada/salida. Una vez en la cola 2 no puede cambiar de cola y no se tiene en cuenta la prioridad. Al sistema llegan los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Cola	Secuencia de ejecución
P1	0	2	1	3 up + 2 ui + 2 up + 1 ue + 1 up
P2	1	1	2	1 up + 2 ue + 3 up
P3	2	2	1	3 up + 2 ue + 1 up + 2 ui + 2 up
P4	3	3	1	1 up + 2 ue + 1 up
P5	6	5	1	2 up + 1 ui + 3 up + 2 ue + 2 up

Donde *up* son unidades de procesador, *ui* unidades de uso de la impresora y *ue* unidades de uso del escáner.

1. Dibuje el diagrama de ejecución de procesos

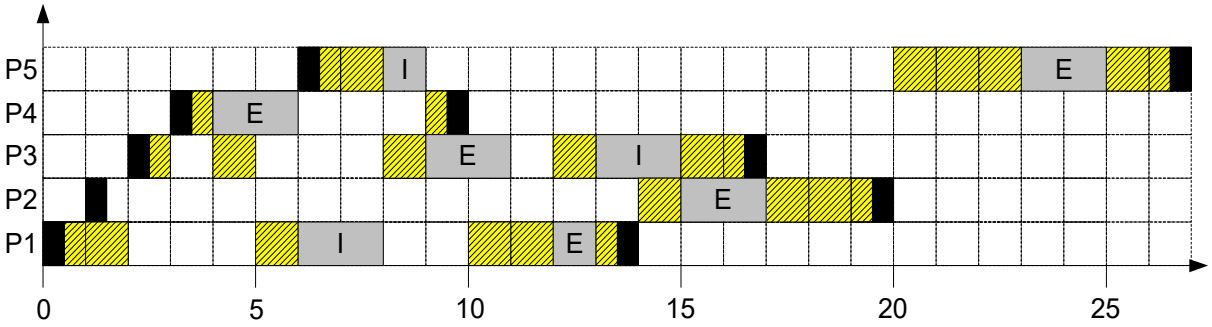
2. Calcule los tiempos de espera, servicio e índices de servicio, así como sus tiempos medios

NOTAS:

- A mayor número, mayor prioridad
- Si la llegada de un proceso a la cola de preparados coincide con la finalización de un quantum se considerará que el proceso llega antes de la finalización del mismo.
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema Unix
- La cola 1 tiene mayor prioridad que la cola 2

1.1. Solución

1.



2.

Proceso	t_i	t_f	t	T_s	T_e	I
P1	0	14	6	14	8	0,43
P2	1	20	4	19	15	0,21
P3	2	17	6	15	9	0,4
P4	3	10	2	7	5	0,29
P5	6	27	7	21	14	0,33
		Medias	5,33	15,2	10,2	0,33

2. HeRNy

En un sistema multiprogramado pueden ejecutarse dos tipos de procesos, de tiempo real (TR) y de alta Computación (AC). Los procesos TR deberán ser atendidos lo antes posible, mientras que los de AC necesitan mucho tiempo de procesador, pero no son críticos en el tiempo.

Para hacer compatibles la ejecución de estos dos tipos de proceso, se ha seleccionado como política de planificación un algoritmo de **colas múltiples** con las siguientes características:

- Existen dos colas, la cola TR (para procesos de TR) y la cola AC (para procesos de AC).
- Hay apropiatividad entre colas, siendo la cola TR la más prioritaria.
- La cola TR está gestionada mediante una Round-Robin de quantum igual a 1 con prioridades.
- La cola AC está gestionada mediante una HRN.
- Cuando un proceso de AC es expropiado por un proceso de TR, el proceso vuelve a su cola, y vuelve a competir con el resto de procesos de la cola.

Sabemos que al sistema van a llegar los siguientes procesos TR:

Proceso	Prioridad	t_i	Secuencia de ejecución
A	3	5	3 up + 2 ues + 1 up
B	3	1	1 up + 1 ues + 2 up
C	4	0	2 up + 3 ues + 1 up

Y los siguientes procesos AC:

Proceso	Prioridad	t_i	Secuencia de ejecución
D	1	0	3 up
E	1	2	9 up
F	1	3	7 up
G	1	12	2 up

donde *up* son unidades de procesador y *ues* unidades de entrada salida.

Se pide:

1 Dibuje el diagrama de ocupación de la CPU, teniendo en cuenta únicamente los procesos de AC.

2 Dibuje el diagrama de ocupación de la CPU, teniendo en cuenta todos los procesos.

2.1 Calcule los tiempos de servicio, espera e índice de servicio de cada uno de los procesos, así como sus correspondientes tiempos medios.

2.2 ¿Cuánto tiempo se ha empleado en la planificación si el planificador de la cola TR consume 0,1 unidades de tiempo y el planificador de la cola AC 0,3 unidades de tiempo?. Indique el desglose de los cálculos.

2.3 ¿Cuánto tiempo se ha empleado en cambios de contexto, si cada uno consume 0,05 unidades de tiempo?. Indique el desglose de los cálculos.

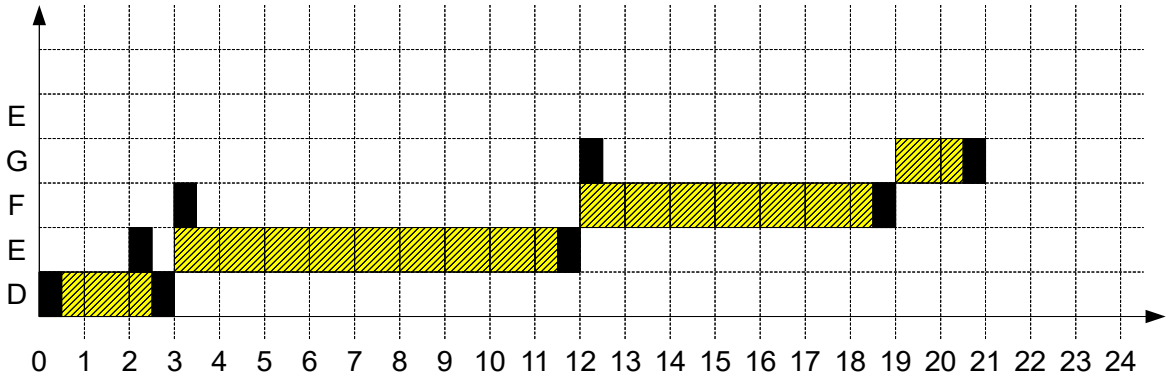
NOTAS:

- Al comienzo y al final el proceso nulo es el que se ejecuta.
- Si el final de un quantum coincide con cualquier otro evento, se considera que el evento es anterior a la finalización del quantum.

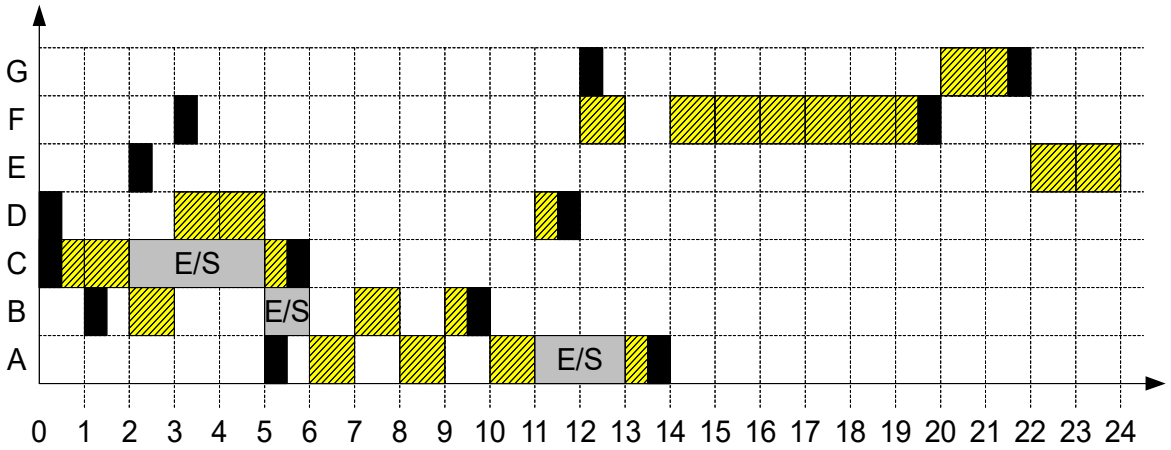
2.1. Solución

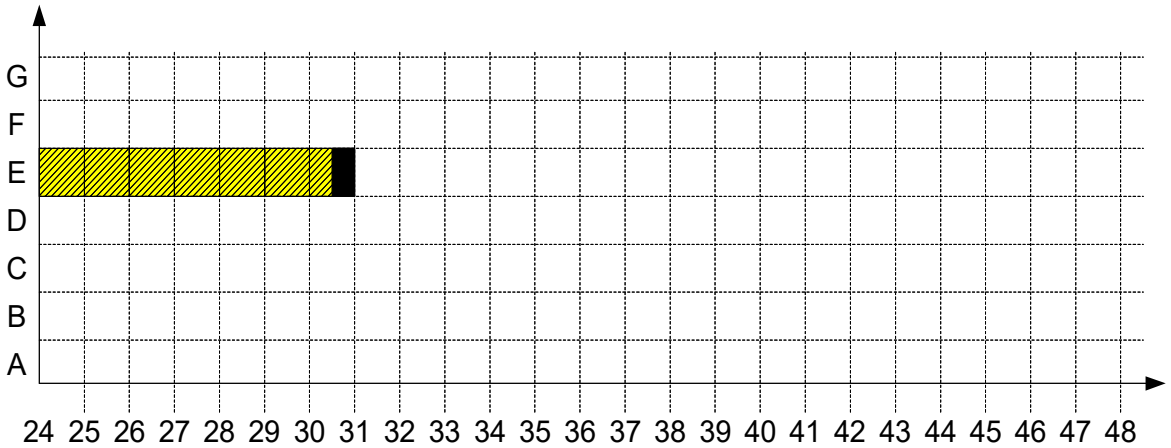
En este problema tenemos dos colas de preparados con apropiatividad entre colas. La cola más prioritaria en la TR que se gestiona mediante un RR de quantum 1. La segunda cola, denominada AC, usa un algoritmo de planificación de procesos HRN no apropiativo, la prioridad asignadas a cada proceso se calcula dinámicamente siguiendo la fórmula ***(w+t)/t*** donde *w* es el tiempo que llevan esperando y *t* el tiempo de ejecución.

3. Si tenemos en cuenta únicamente la tabla AC obtenemos el siguiente diagrama de ocupación:



4. El diagrama de ocupación de la CPU es:





2.1. La tabla de tiempos es:

Procesos	t_i	t	tf	ts	te	l
A	5	4	14	9	5	0,44
B	1	3	10	9	6	0,33
C	0	3	6	6	3	0,5
D	0	3	12	12	9	0,25
E	2	9	31	29	20	0,31
F	3	7	20	17	10	0,41
G	12	2	22	10	8	0,2
				13,14	**8,71**	**0,35**

2.2.Si nos fijamos en la tabla de sucesos vemos que en 10 ocasiones planifica el planificador TR y en 6 el AC, en total **10*0.1 + 6*0.3=2.8 tu**.

2.3.En total hay 17 cambios de proceso por lo que hay **17*2 cambios de contexto * 0.05 = 1.7 tu.**

3. Bicolor

En un sistema tenemos 2 colas:

- La cola 1 está gestionada mediante una SRT.
- La cola 2 está gestionada mediante una Round Robin de quantum 3.

Si la planificación de procesos se realiza de la siguiente manera:

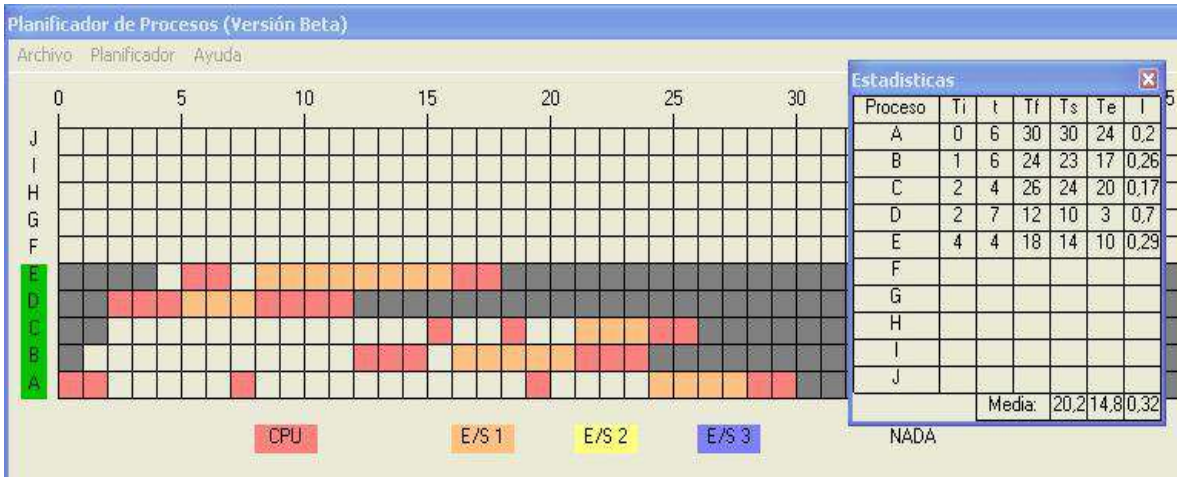
- Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria.
- Los procesos son asignados a cada cola de forma permanente.
- En caso de que un proceso de la cola 2 sea expropiado, se actuará según las indicaciones POSIX para la Round Robin.
- En caso de simultaneidad de sucesos se considera que el orden será: Llegada de un proceso, final de una E/S y finalización de quantum.

Al sistema llegan los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Cola	Secuencia de ejecución
A	0	2	4 + 4 E/S + 2
B	1	2	3 + 5 E/S + 3
C	2	2	2 + 3 E/S + 2
D	2	1	3 + 3 E/S + 4
E	4	1	2 + 8 E/S + 2

1. Dibuje el diagrama de ejecución de procesos.
2. Calcule los tiempos de espera, servicio e índice de servicios, así como sus correspondientes medias.
3. Indique el número de cambios de contexto que se han producido, así como los instantes en los que se producen. Se considera que el proceso nulo tiene el control al comienzo y al final de la ejecución.

3.1. Solución



Proceso	Ti	t	Tf	Ts	Te	I
A	0	6	30	30	24	0,2
B	1	6	24	23	17	0,26
C	2	4	26	24	20	0,17
D	2	7	12	10	3	0,7
E	4	4	18	14	10	0,29
F						
G						
H						
I						
J						
		Media:		20,2	14,8	0,32

Cambios de contexto: 16 * 2 = 32

Instantes: 0, 2, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28 y 30

4. El ataque de los clones

Queremos comprobar la eficiencia de 2 algoritmos de planificación del procesador (RR con quantum igual a 2 y SRT). Para ello contamos con un proceso especial cuya secuencia de ejecución es:

Proceso	Secuencia de ejecución
P	3 + 2 E/S + 3 + 1 E/S + 2

Si *P* lo podemos lanzar tantas veces como queramos:

1. ¿Qué algoritmo produce mejores resultados, si lanzamos el proceso P tres veces, pero cada uno con una prioridad diferente?. Justifíquelo con el diagrama de ejecución y las tablas de tiempos correspondiente.

Proceso	t_i	Prioridad
P	0	1
P	1	2
P	2	1

2. Si tuviésemos dos colas, la cola 1 tiene asignado el algoritmo Round Robin de q=2 y es más prioritaria que la cola 2 que tiene asignado el algoritmo SRT. En la cola 2 no se tienen en cuenta las prioridades. Todos los procesos llegan inicialmente a la cola 1 y pasan a la cola 2 tras realizar Entrada/Salida.

   ¿Mejoraría los resultados con respecto al apartado anterior si volvemos a lanzar el proceso P tres veces con las prioridades que figuran en la tabla anterior? Justifíquelo con el diagrama de ejecución y las tablas de tiempos correspondientes.

NOTAS:

- A mayor número mayor prioridad para las prioridades de los procesos.
- La E/S se realiza sobre un dispositivo de uso exclusivo.
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema Unix.

5. Realidad compartida

En un sistema Linux los procesos de tiempo real tienen una prioridad estática mayor que cero y se ejecutan bajo una política Round Robin de quantum 2, mientras que los procesos de tiempo compartido tienen una prioridad estática igual a cero y se ejecutan bajo una política Round Robin de quantum 3.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	**t_i**	**Prioridad**	**Ejecución**
P1	0	0	4 + 1(E) + 1
P2	1	5	1 + 2(I) + 3 + 2(I) + 3
P3	1	4	2 + 1(E) + 3
P4	3	4	1 + 2(E) + 3 + 3(I) + 1
P5	5	0	2 + 2(E) + 2
P6	6	5	1 + 3(I) + 1 + 1(I) + 1

2. Calcule los tiempos de espera, servicio e índices de servicio, así como sus tiempos medios. Representar las medidas en caso necesario redondeado a 3 decimales.

Notas:

- La E/S se realiza sobre dos dispositivos de uso exclusivo en cada uno de ellos de manera independiente (I sería una impresora y E un escáner)
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad se refiere, a mayor número, mayor prioridad

6. Doble Round

Tenemos un sistema con tres colas. La primera es una Round Robin de quantum igual a 1, la segunda una SJF, y la tercera y última una Round Robin de quantum igual a 2.

Cada cola gestiona los niveles de prioridad siguiente: la primera cola los procesos de prioridad 3 y 4, la segunda cola, los procesos de prioridad 1 y 2 y la última cola, los procesos de prioridad 0.

Los procesos parten de una prioridad y llegan a una determinada cola determinada por su prioridad. Dicha prioridad de los procesos irá disminuyendo en una unidad al pasar por ejecución. Una vez llegado a la prioridad 0, ya no se podrá disminuir más (no hay prioridades negativas).

Hay re-alimentación entre colas y lo marca la propia prioridad. Esto sería, que un proceso pasa de la cola 1 a la 2 si su prioridad llegara a 2 y de la cola 2 a la 3 si su prioridad llega a 0. Los procesos que llegan a la tercera cola, no cambian a ninguna cola.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	**t_i**	**Cola**	**Prioridad**	**Ejecución**
P1	0	3	0	3 + 1 E/S + 1 + 1 E/S + 1
P2	1	2	1	1 + 1 E/S + 1 + 1 E/S + 1
P3	1	2	2	2 + 1 E/S + 1 + 2 E/S + 2 + 1 E/S + 2
P4	5	1	3	2 + 3 E/S + 2 + 2 E/S + 2 + 1 E/S + 2 + 1 E/S + 1
P5	6	1	4	1 + 1 E/S + 2 + 2 E/S + 1 + 2 E/S + 1

2. Realice la tabla con los tiempos de servicio, tiempos de espera e índices de servicio de cada proceso, así como sus respectivos tiempos medios. Para el caso que deba redondear, muestre 3 decimales.

Notas:

- La E/S se realiza sobre un dispositivo de uso exclusivo
- Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria y la 3 la que menos
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad se refiere, a mayor número, mayor prioridad

7. COVID menguante

En un sistema con tres colas, los procesos tienen una prioridad inicial pero cada vez que realizan una operación de E/S disminuyen en uno dicha prioridad. Cuando la prioridad llega a 1 pasan de la cola 1 a la cola 2. Cuando la prioridad llega a 0 pasan de la cola 2 a la cola 3. Cuando un proceso llega a la cola 3 nunca cambiará su prioridad. La cola 1 es una Round Robin de quantum igual a 3, la cola 2 es una SRT y la cola 3 es una SJF. Existe apropiatividad entre colas y los procesos de la cola 1 pueden ver interrumpido su quantum si llega un proceso más prioritario.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Cola	Ejecución
P1	0	1	2	3 + 1 E/S + 1
P2	1	3	1	4 + 1 E/S + 2 + 2 E/S + 1 + 1 E/S + 2
P3	1	0	3	2 + 2 E/S + 1
P4	2	2	1	4 + 1 E/S + 2 + 1 E/S + 1 + 1 E/S + 1

2. Realice la tabla con los tiempos de servicio, tiempos de espera e Indices de servicio de cada proceso, así como sus respectivos tiempos medios

Notas:

- La E/S se realiza sobre un dispositivo de uso exclusivo
- Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria y la 3 la que menos
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad se refiere, a mayor número, mayor prioridad

8. Doble apropiación

En un sistema con dos colas, los procesos tienen una prioridad inicial que no varían en ningún momento. La cola 1 es una Round Robin de quantum igual a 2 y la cola 2 una SRT. Si un proceso está en la cola 2, no podrá cambiar de cola. La cola 1 es más prioritaria que la cola 2. La prioridad con la que inician los procesos así como a la cola que llegan, están definidas en la siguiente tabla.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Cola	Ejecución
P1	0	0	2	3 + 1(E) + 1
P2	1	2	1	3 + 2(I) + 1 + 1(E) + 2
P3	1	4	1	3 + 1(I) + 2
P4	2	0	2	3 + 1(I) + 1
P5	3	2	1	1 + 1(I) + 2 + 1(I) + 3

2. Calcule los tiempos de espera, servicio e índices de servicio, así como sus tiempos medios

3. Indique el número total de cambios de contexto que se producen (indicando además el instante de tiempo en el que se produce cada uno)

Notas:

- La E/S se realiza sobre dos dispositivos, impresora (I) y escáner (E). Se pueden usar en paralelo, pero ambos dispositivos se usarían cada uno mismo en exclusividad.
- Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria y la 2 la que menos
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad se refiere, a mayor número, mayor prioridad
- El instante inicial y final se tendrán en cuenta para calcular los cambios de contexto

9. Bajando escotillas

Tenemos un sistema con tres colas. La primera es una SRT, la segunda una Round Robin de quantum igual a 2, y la tercera y última una FIFO. Cada cola gestiona ciertas prioridades, esto es, la cola 1 prioridades mayores a 2, la cola 2, prioridades 1 y 2 y la cola 3, los de prioridad 0.

Los procesos parten de una prioridad y por ello comienzan en una cola determinada. La prioridad de los procesos irá disminuyendo en una unidad al pasar por ejecución.

Hay realimentación entre colas y lo marca la propia prioridad. Esto sería, que un proceso pasa de la cola 1 a la 2 si su prioridad llegara a 2 y de la cola 2 a la 3 si su prioridad llega a 0.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	**t_i**	**Prioridad**	**Ejecución**
P1	0	1	2 + 2 E/S + 2 + 2 E/S + 3
P2	1	0	2 + 2 E/S + 1 + 2 E/S + 1
P3	2	3	2 + 1 E/S + 1 + 2 E/S + 2 + 1 E/S + 2 + 1 E/S + 2
P4	3	4	2 + 3 E/S + 2 + 2 E/S + 2 + 1 E/S + 2 + 1 E/S + 1
P5	6	2	1 + 1 E/S + 2 + 2 E/S + 1 + 2 E/S + 1

2. Realice la tabla con los tiempos de servicio, tiempos de espera e índices de servicio de cada proceso, así como sus respectivos tiempos medios. Para el caso que deba redondear, muestre 3 decimales.

Notas:

- La E/S se realiza sobre un dispositivo de uso exclusivo
- Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria y la 3 la que menos
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad se refiere, a mayor número, mayor prioridad

10. Escalera de dos peldaños

En un sistema con dos colas, los procesos tienen una prioridad inicial pero cada vez que pasan por el estado de ejecución disminuyen en uno dicha prioridad (salvo por ruptura del quantum). Cuando la prioridad llega a 0 pasan de la cola 1 a la cola 2. La prioridad nunca será inferior a 0.

La cola 1 es una Round Robin de quantum igual a 2 y la cola 2 una SJF. Si un proceso está en la cola 2, no podrá cambiar de cola.

La prioridad con la que inician los procesos así como a la cola que llegan, están definidas en la siguiente tabla.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	**t_i**	**Prioridad**	**Cola**	**Ejecución**
P1	0	0	2	3 + 1(I) + 2 + 1(E) + 1
P2	1	0	2	4 + 1(I) + 1 + 2(I) + 1
P3	1	4	1	1 + 3(I) + 2 + 3(I) + 1 + 2(I) + 1
P4	2	2	1	3 + 2(E) + 1 + 2(E) + 1
P5	2	3	1	1 + 1(I) + 2 + 1(I) + 1

2. Calcule los tiempos de espera, servicio e índices de servicio, así como sus tiempos medios

Notas:

- La E/S se realiza sobre dos dispositivos, impresora (I) y escáner (E). Se pueden usar en paralelo, pero ambos dispositivos se usarían cada uno mismo en exclusividad.
- Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria y la 2 la que menos
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad se refiere, a mayor número, mayor prioridad

11. El vecino

Se presenta un sistema con tres colas: la cola 1 es una Round Robin de quantum igual a 2, la cola 2 es una SRT y la cola 3 una cola FIFO.

Cada proceso llega a una determinada cola con una prioridad.

Si un proceso llega a la cola 1 no la abandonará hasta que no finalice y no variará su prioridad en ningún momento.

Un proceso que llega a la cola 2, disminuye en una unidad su prioridad cada vez que realice E/S. En el momento que su prioridad sea 0, pasará a la cola 3.

Por último un proceso que llega a la cola 3 siempre será con prioridad 0, no podrá cambiar de cola y se mantendrá en ella hasta que finalice.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Cola	Ejecución
P1	0	0	3	4 + 1(I) + 1
P2	1	3	1	3 + 1(E) + 2 + 3(I) + 2
P3	2	4	1	3 + 4(I) + 2
P4	2	2	2	1 + 1(I) + 2 + 1(I) + 1 + 1(I) + 2
P5	2	2	2	2 + 1(I) + 2 + 1(I) + 1

2. Calcule los tiempos de espera, servicio e índices de servicio, así como sus tiempos medios. Representar las medidas en caso necesario redondeado a 3 decimales.

Notas:

- La E/S se realiza sobre dos dispositivos de uso exclusivo en cada uno de ellos de manera independiente (I sería una impresora y E un escáner)
- Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria y la 3 la que menos
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad se refiere, a mayor número, mayor prioridad

12. El tramposo

Tenemos un sistema con dos colas. La primera es una Round Robin de quantum igual a 3 y la segunda una SRT. Cada proceso tiene una prioridad y no cambia su prioridad en ningún momento.

Cada proceso llega a una determinada cola. Si llega a la primera cola pasará a la segunda cola tras realizar **dos** operaciones de entrada/salida. Un proceso que llega a la segunda cola nunca cambiará de cola.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	**t_i**	**Prioridad**	**Cola**	**Ejecución**
P1	0	3	1	2 + 2 E/S + 1 + 2 E/S + 1 + 1 E/S + 1
P2	0	2	2	2 + 1 E/S + 1
P3	0	2	1	4 + 3 E/S + 1 + 1 E/S + 3
P4	1	3	1	3 + 3 E/S + 1 + 1 E/S + 1 + 2 E/S + 1

2. Realice la tabla con los tiempos de servicio, tiempos de espera e índices de servicio de cada proceso, así como sus respectivos tiempos medios. Para el caso que deba redondear, muestre 3 decimales.

Notas:

- La E/S se realiza sobre un dispositivo de uso exclusivo
- Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria y la 2 la que menos
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad se refiere, a mayor número, mayor prioridad

13. Cierre perimetral

Un sistema operativo realiza la administración de procesos mediante dos colas. La cola 1 es la más prioritaria y está gestionada mediante Round Robin con prioridades de q=2. La cola 2 se gestiona mediante una SJF. **Cuando los procesos llegan a la cola 2 no se tiene en cuenta su prioridad.**

Todos los procesos llegan inicialmente a la cola 1. Cuando un proceso ha realizado 2 operaciones de Entrada/Salida en la cola 1 pasan a la cola 2. Una vez en la cola 2 los procesos no podrán cambiar de cola. A este sistema llegan los siguientes procesos:

Proceso	**t_i**	**Prioridad**	**Ejecución**
P1	1	2	2 + 1 E/S + 1 + 2 E/S + 3 + 1 E/S + 1 + 2 E/S + 2
P2	0	1	3 + 1 E/S + 1 + 3 E/S + 1 + 3 E/S + 1
P3	0	2	1 + 3 E/S + 1 + 2 E/S + 4 + 1 E/S + 3 + 1 E/S + 3
P4	2	3	1 + 1 E/S + 1 + 5 E/S + 2 + 2 E/S + 2 + 3 E/S + 1

Se pide:

1. (1,5 puntos) Realizar el diagrama de ejecución de procesos (deberá entregar además del diagrama, la tabla de datos en la que se ha basado para realizarlo)

2. (0,5 puntos) Tabla de tiempos de todos los procesos con los tiempos de servicio, de espera e índices de servicio, así como sus tiempos medios.

NOTAS:

a) La Entrada/Salida se realiza sobre un mismo dispositivo de uso exclusivo

b) En caso de ruptura de quantum se trabajará como en un sistema Unix

c) En cuanto a prioridad se refiere a mayor número, mayor prioridad

d) Existe apropiatividad entre colas, siendo la cola 1 la más prioritaria

14. El impostor

En un sistema con dos colas, la cola 1 es la más prioritaria siendo una Round Robin de quantum igual a 4 y la cola 2 es la menos prioritaria siendo una SRT.

Los procesos disminuyen en uno su prioridad cada vez que realizan entrada-salida. Cuando la prioridad llega a 0 pasan a la cola menos prioritaria. Una vez en esta cola no ven disminuida su prioridad en ningún momento.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	**t_i**	**Cola**	**Prioridad**	**Ejecución**
P1	0	1	3	1 + 1 E/S + 5 + 1 E/S + 1 + 1 E/S + 1
P2	1	2	0	1 + 2 E/S + 2
P3	1	1	2	3 + 1 E/S + 1 + 2 E/S + 2 + 2 E/S + 2
P4	2	1	3	4 + 3 E/S + 2 + 2 E/S + 2 + 1 E/S + 2 + 1 E/S + 1
P5	3	1	2	1 + 1 E/S + 2 + 2 E/S + 1 + 2 E/S + 1

2. Realice la tabla con los tiempos de servicio, tiempos de espera e índices de servicio de cada proceso, así como sus respectivos tiempos medios. Para el caso que deba redondear, muestre 3 decimales.

3. ¿Cuántos cambios de contexto se producen? Indique además los instantes en los que se producen.

Notas:

- La E/S se realiza sobre un dispositivo de uso exclusivo
- Existe apropiatividad entre colas
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema UNIX
- En cuanto a prioridad del proceso se refiere, a mayor número, mayor prioridad